架構重建卡 02 **位置關係** 空白卡 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一、高二必修）；球面屬數學 B，不收 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

判斷位置關係，永遠是「拿一個量和另一個量比」。每張表的列名先遮住了，請自己寫出共有哪幾種，再填每一種的判斷條件。想不出來就寫「?」。

A 直線與圓（d 是圓心到直線的距離，r 是半徑）

共有哪幾種	用 d 與 r 判斷	聯立消去一變數後的判別式 D	交點數
1.			
2.			
3.			
4.			

B 相異兩圓（d 是兩圓心的距離，r_1、r_2 是兩圓半徑，$r_1 \geq r_2$）

共有哪幾種	條件	交點數	公切線條數
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

C 空間中兩直線（$\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$ 是兩直線的方向向量，A、B 分別是兩直線上的一點）

共有哪幾種	判斷條件	共平面嗎	交點數
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

D 直線與平面（$\vec{v}$ 是直線的方向向量，$\vec{n}$ 是平面的法向量）

共有哪幾種	判斷條件	交點數
1.		
2.		
3.		
4.		

E 兩平面（$\vec{n}_1$、$\vec{n}_2$ 是兩平面的法向量）

共有哪幾種	判斷條件	交集
1.		
2.		
3.		
4.		

架構重建卡 02 **位置關係** 空白卡 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一、高二必修）；球面屬數學 B，不收 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

延伸（背面） 三平面：共有幾種？（建議按「有重合 3 種 → 沒重合有平行 2 種 → 兩兩相交 3 種」順序寫）

共有哪幾種	長什麼樣子	聯立方程組的解
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

收尾 1 A、B 兩張表判斷時都在比什麼？C、D、E 三張表又都在看哪兩個向量的什麼關係？

收尾 2 三平面的八種裡，哪幾種無解、哪幾種無限多解、哪一種唯一解？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個 ✓對 △漏 ✗錯 ？不會

A	B	C	D	E	三平面	收尾 1	收尾 2
✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格 △ _ _ 格 ✗ _ _ 格 ？_ _ 格。✗ 和？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。